

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
REDES DE COMPUTADORES

TRABALHO PRÁTICO 1

Topologias com NS-3

Aluna: Maria Eduarda Sampaio
Matrícula: 2022055831
Professor: Aldri Luiz dos Santos

Belo Horizonte
27 de setembro de 2026

Sumário

1	Introdução	1
2	Ambiente de Execução	1
2.1	Hardware	1
2.2	Sistema operacional	1
2.3	Ambiente de desenvolvimento e NS-3	1
2.4	Verificação da instalação do NS-3	2
3	Teste Inicial do NS-3	2
3.1	Aplicação utilizada	2
3.2	Execução	2
3.3	Resultado	2
4	Parte 1 – Enlaces Point-to-Point	2
4.1	Objetivo	2
4.2	Topologia	3
4.3	Implementação	3
4.4	Execução	3
4.5	Resultados	3
5	Parte 2 – Rede Ethernet/CSMA	4
5.1	Objetivo	4
5.2	Topologia modificada	4
5.3	Implementação	5
5.4	Execução	5
5.5	Análise dos atrasos	5
5.5.1	Topologia original	6
5.5.2	Topologia modificada	6
5.6	Questão 1	6
5.7	Questão 2 – ARP	7
6	Parte 3 – Redes Wi-Fi	7
6.1	Objetivo	7
6.2	Topologia	7
6.3	Implementação	8
6.4	Execução	8
6.5	Análise dos atrasos	8
6.6	Comparação com a Parte 2	9
7	Conclusão	9

1 Introdução

Este trabalho tem como objetivo utilizar o simulador de redes NS-3 para implementar e analisar diferentes topologias de rede, envolvendo enlaces point-to-point, redes Ethernet/CSMA e redes Wi-Fi. Ao longo das três etapas, foram analisados aspectos como roteamento, comunicação cliente-servidor, atraso fim a fim, resolução ARP e características específicas do acesso ao meio em redes cabeadas e sem fio.

2 Ambiente de Execução

2.1 Hardware

Os experimentos foram executados em um computador com as seguintes especificações:

Componente	Especificação
Computador	Dell G15 5530
Processador	Intel Core i7-13650HX, 2,60 GHz
Memória RAM	32 GB, 4800 MT/s
Arquitetura	x64 (64 bits)
Placa de vídeo	6 GB de memória dedicada
Armazenamento	954 GB

Tabela 1: Configuração de hardware utilizada.

2.2 Sistema operacional

O computador utiliza o Windows 11 Pro, versão 25H2, de 64 bits, compilação 26200.9457. O NS-3 foi executado no subsistema Ubuntu para Windows (WSL), utilizando o Ubuntu 24.04.2 LTS e o kernel 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2.

```
marias@ME003776:~/ns-allinone-3.36.1/ns-3.36.1$ lsb_release -d
uname -r
g++ --version | head -n 1
No LSB modules are available.
Description:      Ubuntu 24.04.2 LTS
6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
g++ (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) 13.3.0
marias@ME003776:~/ns-allinone-3.36.1/ns-3.36.1$ █
```

Figura 1: Versões do Ubuntu, kernel e compilador utilizados.

2.3 Ambiente de desenvolvimento e NS-3

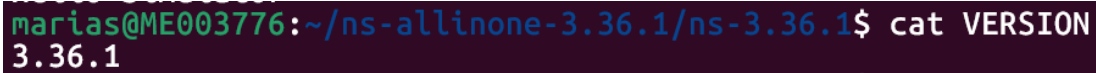
O desenvolvimento foi realizado no Visual Studio Code, utilizando o NS-3 na versão 3.36.1. O simulador foi instalado no diretório `~/ns-allinone-3.36.1/ns-3.36.1`. Para a compilação dos programas, foi utilizado o compilador G++ 13.3.0.

O código-fonte e os arquivos produzidos durante o trabalho foram versionados com Git e estão disponíveis no seguinte repositório:

<https://github.com/MariaEduardaSampaio/Lab1-RedesDeComputadores>

2.4 Verificação da instalação do NS-3

A versão instalada foi verificada com o comando `cat VERSION`, executado no diretório principal do NS-3. Conforme apresentado na Figura 2, o resultado foi a versão 3.36.1.



```
marias@ME003776:~/ns-allinone-3.36.1/ns-3.36.1$ cat VERSION
3.36.1
```

Figura 2: Verificação da versão instalada do NS-3.

3 Teste Inicial do NS-3

3.1 Aplicação utilizada

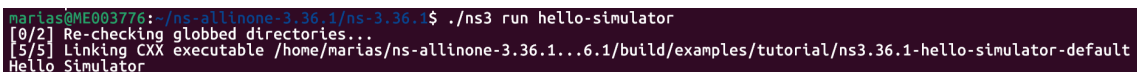
Para o teste inicial, foi utilizada a aplicação de exemplo `hello-simulator`, disponibilizada no tutorial do NS-3.

3.2 Execução

O programa foi executado, a partir do diretório principal do simulador, com o comando `./ns3 run hello-simulator`.

3.3 Resultado

A aplicação foi compilada e executada corretamente, produzindo a mensagem `Hello Simulator`. Esse resultado confirmou o funcionamento do ambiente, conforme mostra a Figura 3.



```
marias@ME003776:~/ns-allinone-3.36.1/ns-3.36.1$ ./ns3 run hello-simulator
[0/2] Re-checking globbed directories...
[5/5] Linking CXX executable /home/marias/ns-allinone-3.36.1...6.1/build/examples/tutorial/ns3.36.1-hello-simulator-default
Hello Simulator
```

Figura 3: Execução da aplicação `hello-simulator`.

4 Parte 1 – Enlaces Point-to-Point

4.1 Objetivo

Nesta etapa, foi implementada uma topologia formada por enlaces point-to-point entre vários clientes e um servidor central. O número de clientes e a quantidade de pacotes enviados por cada um podem ser definidos por parâmetros de linha de comando.

4.2 Topologia

A execução analisada utilizou um servidor, identificado por n_0 , e cinco clientes, de n_1 a n_5 . Cada cliente foi conectado diretamente ao servidor por um enlace de 5 Mbps com atraso de propagação de 2 ms. Os enlaces receberam sub-redes distintas, de 10.1.1.0/24 a 10.1.5.0/24.

4.3 Implementação

A topologia foi implementada no arquivo `lab1-part1.cc`, criado a partir da modificação do exemplo `first.cc`, conforme sugerido no enunciado. Os parâmetros `nClients` e `nPackets` possuem valor padrão igual a 1 e aceitam valores entre 1 e 5. O servidor UDP Echo utiliza a porta 15, enquanto os clientes enviam pacotes de 1024 bytes em intervalos de um segundo. O início de cada cliente é sorteado entre 2 e 7 segundos, e a simulação termina em 20 segundos. Como os clientes pertencem a sub-redes diferentes, foram preenchidas as tabelas de roteamento global.

4.4 Execução

O experimento foi executado com cinco clientes e quatro pacotes por cliente, por meio do comando:

```
./ns3 run "scratch/Lab1-part1 -nClients=5 -nPackets=4"2>&1 | tee
scratch/Lab1-part1-output.txt
```

O redirecionamento `2>&1` reúne as mensagens de saída e de erro. O comando `tee` exibe essas mensagens no terminal e, ao mesmo tempo, salva o registro em `scratch/Lab1-part1-output.txt`, conforme solicitado no enunciado do trabalho.

4.5 Resultados

A simulação produziu 20 requisições, correspondentes aos quatro pacotes enviados por cada um dos cinco clientes. Todas as requisições chegaram ao servidor e todas as respostas retornaram aos clientes, sem perda observada. O tempo entre o envio de uma requisição e o recebimento de sua resposta foi de aproximadamente 7,37 ms. A execução completa é apresentada na Figura 4.

```
Ubuntu
marlas@E903776: /$ ./lab1/ns-3.36.1/ns-3.36.1 $ ./ns3 run "scratch/lab1-part1 --nClients=5 --nPackets=4" 2>&1 | tee scratch/lab1-part1-output.txt
[0/2] Re-checking globbed directories...
ninja: no work to do.
At time +2.39355s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 15
At time +2.39724s server received 1024 bytes from 10.1.5.1 port 49153
At time +2.39724s server sent 1024 bytes to 10.1.5.1 port 49153
At time +2.40092s client received 1024 bytes from 10.1.5.2 port 15
At time +2.874s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 15
At time +2.87768s server received 1024 bytes from 10.1.3.1 port 49153
At time +2.87768s server sent 1024 bytes to 10.1.3.1 port 49153
At time +2.88137s client received 1024 bytes from 10.1.3.2 port 15
At time +3.39355s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 15
At time +3.39724s server received 1024 bytes from 10.1.5.1 port 49153
At time +3.39724s server sent 1024 bytes to 10.1.5.1 port 49153
At time +3.40092s client received 1024 bytes from 10.1.5.2 port 15
At time +3.874s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 15
At time +3.87768s server received 1024 bytes from 10.1.3.1 port 49153
At time +3.87768s server sent 1024 bytes to 10.1.3.1 port 49153
At time +3.88137s client received 1024 bytes from 10.1.3.2 port 15
At time +4.39355s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 15
At time +4.39724s server received 1024 bytes from 10.1.5.1 port 49153
At time +4.39724s server sent 1024 bytes to 10.1.5.1 port 49153
At time +4.40092s client received 1024 bytes from 10.1.5.2 port 15
At time +4.52461s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 15
At time +4.5283s server received 1024 bytes from 10.1.4.1 port 49153
At time +4.5283s server sent 1024 bytes to 10.1.4.1 port 49153
At time +4.53199s client received 1024 bytes from 10.1.4.2 port 15
At time +4.874s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 15
At time +4.87768s server received 1024 bytes from 10.1.3.1 port 49153
At time +4.87768s server sent 1024 bytes to 10.1.3.1 port 49153
At time +4.88137s client received 1024 bytes from 10.1.3.2 port 15
At time +5.39355s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 15
At time +5.39724s server received 1024 bytes from 10.1.5.1 port 49153
At time +5.39724s server sent 1024 bytes to 10.1.5.1 port 49153
At time +5.40092s client received 1024 bytes from 10.1.5.2 port 15
At time +5.52461s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 15
At time +5.5283s server received 1024 bytes from 10.1.4.1 port 49153
At time +5.5283s server sent 1024 bytes to 10.1.4.1 port 49153
At time +5.53199s client received 1024 bytes from 10.1.4.2 port 15
At time +5.874s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 15
At time +5.87768s server received 1024 bytes from 10.1.3.1 port 49153
At time +5.87768s server sent 1024 bytes to 10.1.3.1 port 49153
At time +5.88137s client received 1024 bytes from 10.1.3.2 port 15
At time +6.04368s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 15
At time +6.04737s server received 1024 bytes from 10.1.2.1 port 49153
At time +6.04737s server sent 1024 bytes to 10.1.2.1 port 49153
At time +6.05105s client received 1024 bytes from 10.1.2.2 port 15
At time +6.52461s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 15
At time +6.5283s server received 1024 bytes from 10.1.4.1 port 49153
At time +6.5283s server sent 1024 bytes to 10.1.4.1 port 49153
At time +6.53199s client received 1024 bytes from 10.1.4.2 port 15
At time +6.70534s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 15
At time +6.70903s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153
At time +6.70903s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153
At time +6.71272s client received 1024 bytes from 10.1.1.2 port 15
At time +7.04368s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 15
At time +7.04737s server received 1024 bytes from 10.1.2.1 port 49153
At time +7.04737s server sent 1024 bytes to 10.1.2.1 port 49153
At time +7.05105s client received 1024 bytes from 10.1.2.2 port 15
At time +7.52461s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 15
At time +7.5283s server received 1024 bytes from 10.1.4.1 port 49153
At time +7.5283s server sent 1024 bytes to 10.1.4.1 port 49153
At time +7.53199s client received 1024 bytes from 10.1.4.2 port 15
At time +7.70534s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 15
At time +7.70903s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153
At time +7.70903s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153
At time +7.71272s client received 1024 bytes from 10.1.1.2 port 15
At time +7.71272s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 15
At time +8.04368s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 15
At time +8.04737s server received 1024 bytes from 10.1.2.1 port 49153
At time +8.04737s server sent 1024 bytes to 10.1.2.1 port 49153
At time +8.05105s client received 1024 bytes from 10.1.2.2 port 15
At time +8.70534s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 15
At time +8.70903s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153
At time +8.70903s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153
At time +8.71272s client received 1024 bytes from 10.1.1.2 port 15
At time +9.04368s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 15
At time +9.04737s server received 1024 bytes from 10.1.2.1 port 49153
At time +9.04737s server sent 1024 bytes to 10.1.2.1 port 49153
At time +9.05105s client received 1024 bytes from 10.1.2.2 port 15
At time +9.70534s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 15
At time +9.70903s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153
At time +9.70903s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153
At time +9.71272s client received 1024 bytes from 10.1.1.2 port 15
marlas@E903776: /$ ./lab1/ns-3.36.1/ns-3.36.1 $
```

Figura 4: Execução da Parte 1 com cinco clientes e quatro pacotes por cliente.

5 Parte 2 – Rede Ethernet/CSMA

5.1 Objetivo

Nesta etapa, foi modificada uma rede Ethernet/CSMA para incluir um segundo enlace point-to-point entre o último nó da rede local e um servidor UDP Echo. O objetivo foi analisar o atraso fim a fim e o efeito da resolução ARP.

5.2 Topologia modificada

A topologia possui um cliente conectado à rede CSMA por um enlace point-to-point. A rede CSMA contém cinco nós e seu último nó foi conectado ao servidor por um segundo enlace point-to-point. Foram utilizadas as sub-redes 10.1.1.0/24, 10.1.2.0/24 e 10.1.3.0/24. Os enlaces point-to-point possuem taxa de 5 Mbps e atraso de 2 ms, enquanto a rede CSMA possui taxa de 100 Mbps e atraso de 6560 ns.

5.3 Implementação

A implementação foi realizada no arquivo `lab1-part2.cc`, obtido pela modificação do exemplo `second.cc`, como orientado no enunciado. O parâmetro `nCsma` controla o número de nós adicionais da rede CSMA e `nPackets` define entre 1 e 20 pacotes. O cliente envia pacotes de 1024 bytes ao servidor UDP Echo, na porta 9, em intervalos de um segundo. Também foram habilitadas capturas PCAP nos enlaces para a análise dos atrasos e do protocolo ARP.

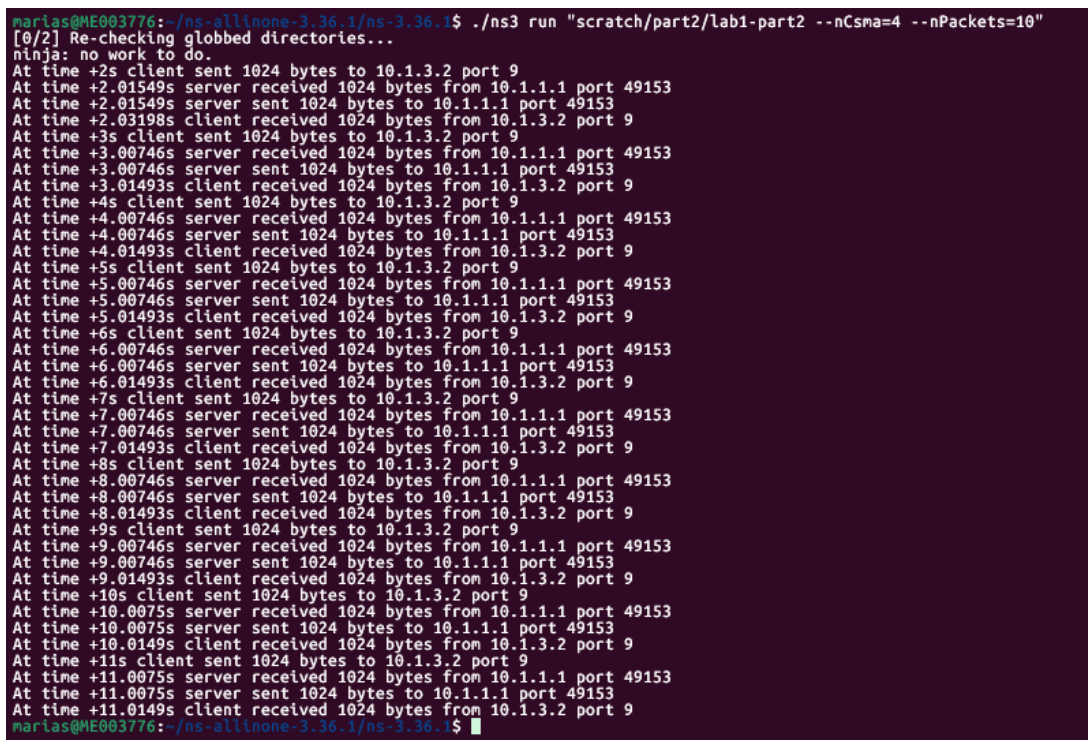
5.4 Execução

O experimento foi executado com quatro nós CSMA adicionais e dez pacotes, por meio do comando:

```
./ns3 run "scratch/part2/lab1-part2 -nCsma=4 -nPackets=10"
```

Todos os dez pacotes foram recebidos pelo servidor e respondidos ao cliente, como mostra a Figura 5. A saída textual correspondente foi armazenada no arquivo abaixo, também incluído no material da Parte 2.

lab1-part2-output.txt



```
marlas@ME003776:~/ns-allinnone-3.36.1/ns-3.36.1$ ./ns3 run "scratch/part2/lab1-part2 --nCsma=4 --nPackets=10"
[0/2] Re-checking globbed directories...
ninja: no work to do.
At time +2s client sent 1024 bytes to 10.1.3.2 port 9
At time +2.01549s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153
At time +2.01549s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153
At time +2.03198s client received 1024 bytes from 10.1.3.2 port 9
At time +3s client sent 1024 bytes to 10.1.3.2 port 9
At time +3.00746s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153
At time +3.00746s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153
At time +3.01493s client received 1024 bytes from 10.1.3.2 port 9
At time +4s client sent 1024 bytes to 10.1.3.2 port 9
At time +4.00746s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153
At time +4.00746s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153
At time +4.01493s client received 1024 bytes from 10.1.3.2 port 9
At time +5s client sent 1024 bytes to 10.1.3.2 port 9
At time +5.00746s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153
At time +5.00746s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153
At time +5.01493s client received 1024 bytes from 10.1.3.2 port 9
At time +6s client sent 1024 bytes to 10.1.3.2 port 9
At time +6.00746s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153
At time +6.00746s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153
At time +6.01493s client received 1024 bytes from 10.1.3.2 port 9
At time +7s client sent 1024 bytes to 10.1.3.2 port 9
At time +7.00746s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153
At time +7.00746s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153
At time +7.01493s client received 1024 bytes from 10.1.3.2 port 9
At time +8s client sent 1024 bytes to 10.1.3.2 port 9
At time +8.00746s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153
At time +8.00746s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153
At time +8.01493s client received 1024 bytes from 10.1.3.2 port 9
At time +9s client sent 1024 bytes to 10.1.3.2 port 9
At time +9.00746s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153
At time +9.00746s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153
At time +9.01493s client received 1024 bytes from 10.1.3.2 port 9
At time +10s client sent 1024 bytes to 10.1.3.2 port 9
At time +10.0075s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153
At time +10.0075s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153
At time +10.0149s client received 1024 bytes from 10.1.3.2 port 9
At time +11s client sent 1024 bytes to 10.1.3.2 port 9
At time +11.0075s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153
At time +11.0075s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153
At time +11.0149s client received 1024 bytes from 10.1.3.2 port 9
marlas@ME003776:~/ns-allinnone-3.36.1/ns-3.36.1$
```

Figura 5: Execução da topologia modificada da Parte 2.

5.5 Análise dos atrasos

Os atrasos fim a fim foram obtidos comparando os instantes de envio das requisições com os instantes de chegada das respectivas respostas. Os arquivos PCAP foram utilizados para conferir o percurso dos pacotes e analisar os eventos associados ao primeiro envio.

5.5.1 Topologia original

Na topologia original, o primeiro par requisição-resposta apresentou atraso de 24,607 ms. Do segundo ao décimo pacote, o atraso permaneceu em aproximadamente 7,558 ms.

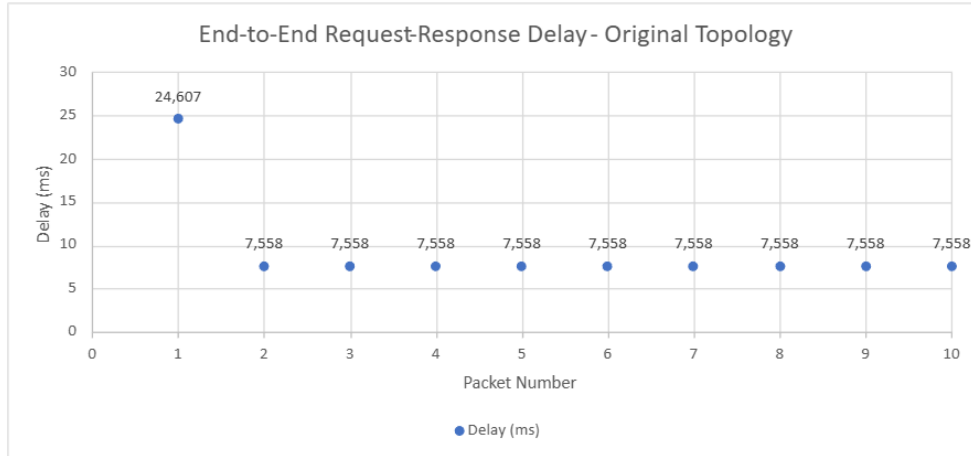


Figura 6: Atraso fim a fim na topologia original.

5.5.2 Topologia modificada

Na topologia modificada, o primeiro par apresentou atraso de 31,980 ms e os demais ficaram em aproximadamente 14,929 ms. O segundo enlace point-to-point praticamente dobrou o atraso regular em relação à topologia original.

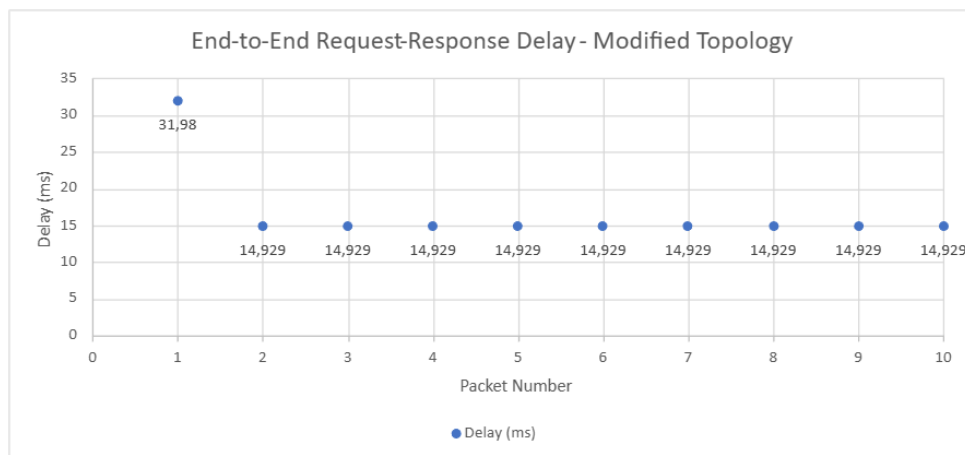


Figura 7: Atraso fim a fim na topologia modificada.

5.6 Questão 1

Após o primeiro pacote, os atrasos medidos foram de aproximadamente 7,558 ms na topologia original e 14,929 ms na topologia modificada. Esses valores são superiores aos 4 ms e 8 ms esperados quando se considera apenas o atraso de propagação dos enlaces point-to-point.

Também é necessário considerar o tempo de transmissão. Cada quadro possui 1054 bytes: 1024 bytes da aplicação, além dos cabeçalhos UDP, IPv4 e PPP. Em um enlace de 5 Mbps, o tempo de transmissão por passagem é

$$t_{tx} = \frac{1054 \times 8}{5 \times 10^6} \approx 1,686 \text{ ms.}$$

Na topologia original, o pacote atravessa o enlace point-to-point duas vezes, uma na ida e outra na volta. Portanto, a estimativa é $2(2 + 1,686) = 7,373$ ms. Na topologia modificada existem quatro travessias, resultando em $4(2 + 1,686) = 14,746$ ms. Esses valores são próximos aos atrasos medidos; a pequena diferença restante inclui outros tempos de processamento e a passagem pela rede CSMA.

5.7 Questão 2 – ARP

O primeiro par requisição–resposta apresentou atraso significativamente maior: aproximadamente 24,607 ms na topologia original e 31,980 ms na modificada. A análise dos arquivos PCAP mostrou que o atraso adicional ocorre durante as primeiras resoluções ARP na rede CSMA.

Antes de encaminhar o pacote, o nó precisa descobrir qual endereço MAC corresponde ao endereço IP do próximo salto. Como essa associação ainda não está na cache ARP, são necessárias mensagens ARP Request e ARP Reply. No NS-3, o envio inicial da solicitação também pode sofrer o atraso aleatório definido pelo atributo `RequestJitter`. Nos PCAPs foram observadas esperas de aproximadamente 8 ms na ida e 9 ms na volta, acrescentando cerca de 17 ms ao primeiro percurso completo.

Depois dessas resoluções, os mapeamentos ficam armazenados na cache ARP. Os pacotes seguintes não precisam repetir o procedimento e, por isso, apresentam atrasos menores e praticamente constantes.

6 Parte 3 – Redes Wi-Fi

6.1 Objetivo

Nesta etapa, a rede Ethernet do exemplo original foi substituída por uma segunda rede Wi-Fi. O objetivo foi analisar o atraso fim a fim entre duas estações conectadas a redes sem fio diferentes e comparar os resultados com os obtidos na Parte 2.

6.2 Topologia

A topologia possui duas redes Wi-Fi independentes, cada uma com quatro estações e um ponto de acesso. Os pontos de acesso são conectados por um enlace point-to-point de 5 Mbps e atraso de 2 ms. As redes utilizam canais físicos e identificadores SSID distintos, permitindo a comunicação sem interferência entre elas. O cliente está na rede 10.1.3.0/24, o servidor está na rede 10.1.2.0/24 e o enlace entre os pontos de acesso utiliza a rede 10.1.1.0/24.

6.3 Implementação

A implementação foi realizada no arquivo `lab1-part3.cc`, criado pela modificação do exemplo `third.cc`, conforme indicado no enunciado. O parâmetro `nWifi` define entre 1 e 9 estações em cada rede, e `nPackets` define entre 1 e 20 pacotes. As estações utilizam o modelo de mobilidade `RandomWalk2dMobilityModel`, enquanto os pontos de acesso permanecem fixos. O cliente envia pacotes de 1024 bytes ao servidor UDP Echo, na porta 9, em intervalos de um segundo.

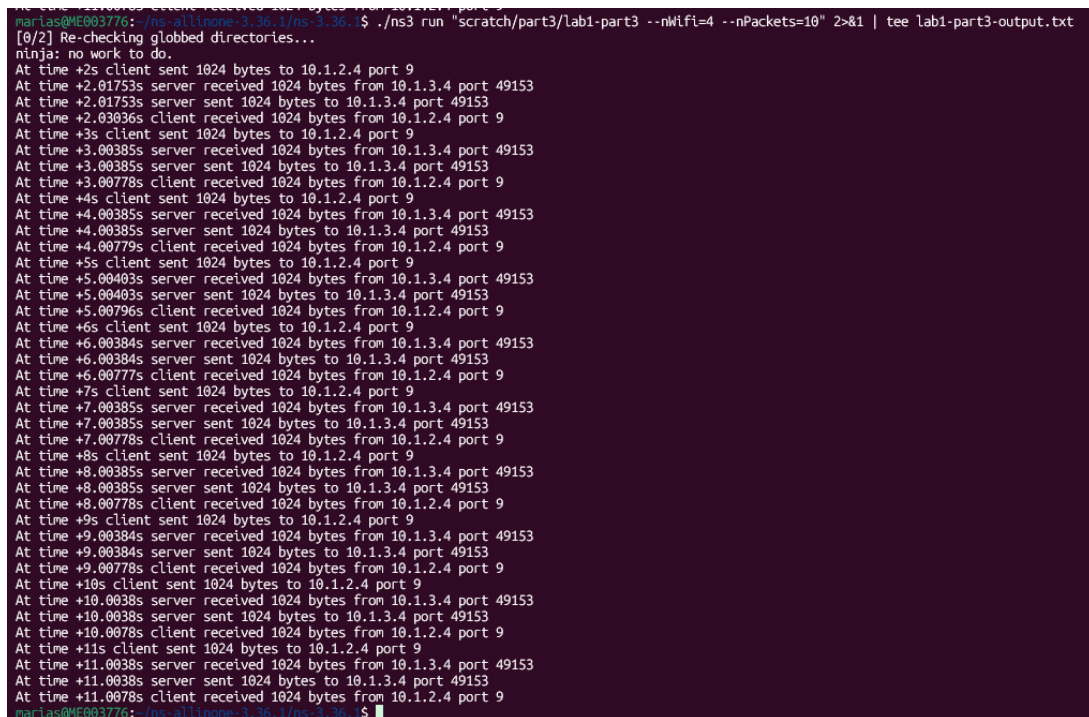
6.4 Execução

O experimento foi executado com quatro estações em cada rede e dez pacotes, por meio do comando:

```
./ns3 run "scratch/part3/lab1-part3 -nWifi=4 -nPackets=10"2>&1 | tee  
lab1-part3-output.txt
```

Nesse comando, `tee` mantém a saída visível no terminal e também a salva em `lab1-part3-output.txt`, atendendo à solicitação de entrega do registro textual da execução.

Os dez pacotes foram recebidos pelo servidor e respondidos ao cliente, sem perdas observadas, conforme a Figura 8.



```
marlas@HE003776: /ns-allinone-3.36.1/ns-3.36.1$ ./ns3 run "scratch/part3/lab1-part3 --nWifi=4 --nPackets=10" 2>&1 | tee lab1-part3-output.txt
[0/2] Re-checking globbed directories...
ninja: no work to do.
At time +2s client sent 1024 bytes to 10.1.2.4 port 9
At time +2.01753s server received 1024 bytes from 10.1.3.4 port 49153
At time +2.01753s server sent 1024 bytes to 10.1.3.4 port 49153
At time +2.03036s client received 1024 bytes from 10.1.2.4 port 9
At time +3s client sent 1024 bytes to 10.1.2.4 port 9
At time +3.00385s server received 1024 bytes from 10.1.3.4 port 49153
At time +3.00385s server sent 1024 bytes to 10.1.3.4 port 49153
At time +3.00778s client received 1024 bytes from 10.1.2.4 port 9
At time +4s client sent 1024 bytes to 10.1.2.4 port 9
At time +4.00385s server received 1024 bytes from 10.1.3.4 port 49153
At time +4.00385s server sent 1024 bytes to 10.1.3.4 port 49153
At time +4.00779s client received 1024 bytes from 10.1.2.4 port 9
At time +5s client sent 1024 bytes to 10.1.2.4 port 9
At time +5.00403s server received 1024 bytes from 10.1.3.4 port 49153
At time +5.00403s server sent 1024 bytes to 10.1.3.4 port 49153
At time +5.00796s client received 1024 bytes from 10.1.2.4 port 9
At time +6s client sent 1024 bytes to 10.1.2.4 port 9
At time +6.00384s server received 1024 bytes from 10.1.3.4 port 49153
At time +6.00384s server sent 1024 bytes to 10.1.3.4 port 49153
At time +6.00777s client received 1024 bytes from 10.1.2.4 port 9
At time +7s client sent 1024 bytes to 10.1.2.4 port 9
At time +7.00385s server received 1024 bytes from 10.1.3.4 port 49153
At time +7.00385s server sent 1024 bytes to 10.1.3.4 port 49153
At time +7.00778s client received 1024 bytes from 10.1.2.4 port 9
At time +8s client sent 1024 bytes to 10.1.2.4 port 9
At time +8.00385s server received 1024 bytes from 10.1.3.4 port 49153
At time +8.00385s server sent 1024 bytes to 10.1.3.4 port 49153
At time +8.00778s client received 1024 bytes from 10.1.2.4 port 9
At time +9s client sent 1024 bytes to 10.1.2.4 port 9
At time +9.00384s server received 1024 bytes from 10.1.3.4 port 49153
At time +9.00384s server sent 1024 bytes to 10.1.3.4 port 49153
At time +9.00778s client received 1024 bytes from 10.1.2.4 port 9
At time +10s client sent 1024 bytes to 10.1.2.4 port 9
At time +10.0038s server received 1024 bytes from 10.1.3.4 port 49153
At time +10.0038s server sent 1024 bytes to 10.1.3.4 port 49153
At time +10.0078s client received 1024 bytes from 10.1.2.4 port 9
At time +11s client sent 1024 bytes to 10.1.2.4 port 9
At time +11.0038s server received 1024 bytes from 10.1.3.4 port 49153
At time +11.0038s server sent 1024 bytes to 10.1.3.4 port 49153
At time +11.0078s client received 1024 bytes from 10.1.2.4 port 9
marlas@HE003776: /ns-allinone-3.36.1/ns-3.36.1$
```

Figura 8: Execução da Parte 3 com quatro estações por rede e dez pacotes.

6.5 Análise dos atrasos

O primeiro par requisição–resposta apresentou atraso de aproximadamente 30,36 ms. Do segundo ao décimo pacote, os atrasos ficaram entre 7,77 ms e 7,96 ms, como mostra a Figura 9.

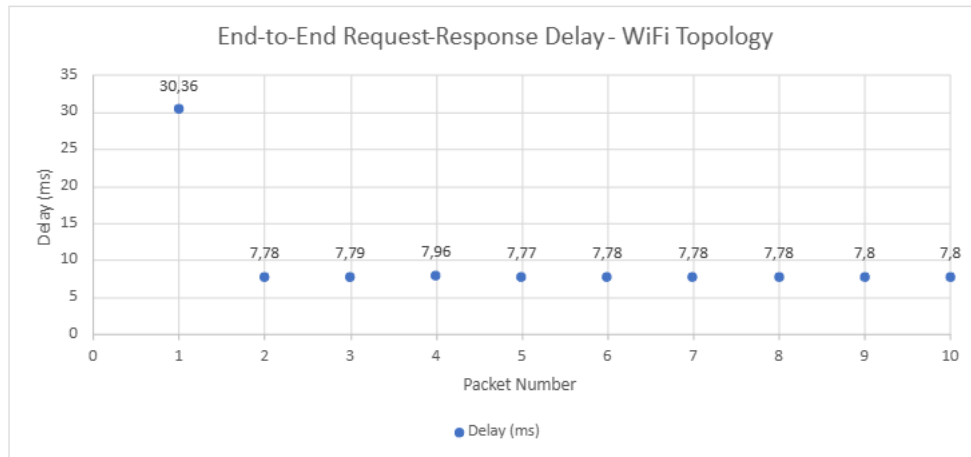


Figura 9: Atraso fim a fim na topologia com duas redes Wi-Fi.

6.6 Comparação com a Parte 2

Na Parte 2, após a resolução ARP do primeiro pacote, os atrasos permaneceram praticamente constantes: cerca de 7,558 ms na topologia original e 14,929 ms na topologia modificada. Na Parte 3, os pacotes de 2 a 10 apresentaram pequenas variações, entre aproximadamente 7,77 ms e 7,96 ms.

Essa diferença ocorre porque os enlaces point-to-point e CSMA foram configurados com taxas fixas, enquanto no Wi-Fi a taxa de transmissão é escolhida dinamicamente pelo mecanismo de gerenciamento da rede sem fio. Além disso, o acesso ao meio envolve contenção pelo canal, períodos de *backoff*, confirmações da camada MAC e possíveis retransmissões. A mobilidade das estações também pode alterar as condições de recepção. Por esses motivos, pacotes de mesmo tamanho podem apresentar tempos de transmissão e atrasos ligeiramente diferentes.

O atraso regular da Parte 3 também não precisa ser maior que o da topologia modificada da Parte 2. O percurso entre as duas redes Wi-Fi atravessa apenas um enlace point-to-point, enquanto a topologia modificada da Parte 2 utiliza dois enlaces desse tipo. Portanto, a comparação dos valores absolutos deve considerar também essa diferença entre os percursos.

7 Conclusão

O desenvolvimento deste trabalho foi importante para visualizar, na prática, como funcionam os enlaces point-to-point e a configuração de redes Ethernet/CSMA e Wi-Fi no NS-3. A criação das topologias permitiu reforçar os conceitos de endereçamento IP, roteamento, comunicação cliente-servidor e compartilhamento do meio de transmissão.

Os experimentos também mostraram que o atraso não depende apenas do valor de propagação configurado no enlace. A taxa de transmissão, a quantidade de enlaces percorridos, a resolução ARP e os mecanismos de acesso ao meio influenciam diretamente o tempo necessário para que uma requisição chegue ao servidor e sua resposta retorne ao cliente. Na rede Wi-Fi, foi possível observar ainda pequenas variações causadas pelo comportamento dinâmico do meio sem fio. Dessa forma, o trabalho contribuiu para

relacionar os conceitos estudados em sala de aula com o comportamento observado em uma simulação de rede.